

1. 清洗数据

- Cabin缺失687个（数据的一大半），直接删除
- Age缺失177个，乘客有婴儿和老人，所以使用中位数填补防止极端数值误导模型
- Embark只缺失2个，因此用众数填补，影响较小
- 将男转化为1，女转化为0，0和1不能错
- 港口使用独热编码消除数学含义

为什么不删除含有缺失值的行？

因为891条数据都非常珍贵，所以选择了填补

2. 模型设计

- 数据量小，只是用三层网络
- 因为是二分类，用Sigmoid函数可以把结果压缩到0和1之间，用来输出概率
- 使用BCELoss衡量二分类概率误差

不能把整个数据集放在一起算均值和方差，会导致模型评估不公平。只从x_train里算mean和std然后应用到x_test上。以及用np.savez把参数保存起来用于后续估测新乘客的存活率。

3. 参数及模型

- 使用种子：921，数据集80%，测试集20%
- 神经网络结构：输入层(8维) -> 隐藏层1(16个神经元) -> 隐藏层2(8个神经元) -> 输出层(1维)
- 损失函数：nn.BCELoss()
- 优化器：Adam
- 学习率：0.001
- 批次大小：32
- 训练轮数：100

4. 最终准确率：83.24%